
Ayudantía 4 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Ejercicio 1 Teórico

Sea $\{Z(s) : s \in \mathbb{R}\}$ un proceso gaussiano estacionario con media nula y con función de covarianza $\rho(s-s')$, $\sigma > 0$ y $V \sim \text{Exp}(1)$ independiente de $Z(s)$. Entonces definamos el proceso $Y(s) = \sigma Z(s)\sqrt{2V}$ (Proceso Laplaciano).

Hint: Sea $Z \sim N(0, 1)$ $V \sim \text{Exp}(1)$ independiente de Z , entonces $Y = \sigma Z\sqrt{2V} \sim \text{Laplace}(0, \sigma)$

- (a) ¿Es $\{Y(s) : s \in \mathbb{R}\}$ un proceso estacionario? (en que sentido).
- (b) Calcule la función de covarianza del proceso $\{Y(s) : s \in \mathbb{R}\}$.
- (c) ¿Cómo simularía un proceso Laplaciano?
- (d) Ejercicio Propuesto: Pruebe el Hint.

Ejemplo 1 Computacional

Datos de Gasto en Educación Sexta Región e Ingresos Municipales por Patentes.

- (a) Cargar los datos **shape** de las comunas de la región de O'Higgins utilizados en la ayudantía N°1.
- (b) Cargar los datos de Gasto en educación e ingresos municipales por patentes.
- (c) Graficar los datos de gasto en educación por comuna.
- (d) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones se puede obtener.
- (e) Utilizando la librería **spdep**, con las funciones **poly2nb** y **knn2nb**, encontrar los vecinos de cada área y comentar las diferencias de cada método.
- (f) A partir de los vecinos encontrados anteriormente, generar una matriz de adyacencia, especificar el criterio utilizado para crear dicha matriz.
- (g) Estudiar la función **spautolm** para ajustar los modelos de regresión *CAR* y *SAR*. Solo con el intercepto y luego con la covariable de ingresos por patentes.
- (h) Compare los resultados anteriores con el ajuste de una regresión simple. Discuta los resultados.
- (i) Gráficar la estimación del componente espacial y no espacial por separado, para ambos modelos.
- (j) Analizar el cambio en el ajuste de los modelos al modificar la naturaleza de la matriz de adyacencia.

Ejercicio 1 Realice el mismo análisis de la pregunta anterior pero ahora relacionando el porcentaje de asistencia y el porcentaje de docentes respecto al personal del área de la educación dado por comuna en la sexta región.